D06 · Gestión de Fletes y Selección de Modo

01 · Selección de modo de transporte: carretera, ferroviario, aéreo y marítimo

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La selección de modo es la decisión de cómo se mueve cada carril —carretera (FTL/LTL), ferrocarril o intermodal, aéreo o marítimo— con base en la densidad de valor del producto, el servicio prometido al cliente y el costo total puesto en destino, no solo en la tarifa de flete.

2 POR QUÉ IMPORTA

La tarifa de flete es el costo visible; el inventario en tránsito, el inventario de seguridad y las ventas perdidas son los invisibles. **Un modo más lento y barato solo es más barato si el inventario que agrega cuesta menos que el flete que ahorra**: el trade-off clásico transporte–inventario **(Chopra y Meindl — Supply Chain Management, texto de referencia)**. Las empresas que eligen modo solo por tarifa sobreusan el aéreo en emergencias y subusan el ferrocarril y el intermodal en flujos estables y pesados.

3 CÓMO SE HACE

1. **Segmenta los carriles por densidad de valor y necesidad de servicio.** Los flujos de alto valor y urgentes toleran modos premium; los pesados y predecibles son candidatos a ferrocarril o intermodal.
2. **Calcula el costo total puesto en destino por modo.** Flete + costo de mantener el inventario en tránsito + inventario de seguridad por variabilidad del tránsito + maniobras y arrastre.
3. **Pondera la confiabilidad, no solo el tiempo promedio de tránsito.** La variabilidad del tránsito determina el inventario de seguridad; un modo más lento pero predecible puede superar a uno rápido y errático.
4. **Revisa la mezcla modal al menos una vez al año.** Tarifas, volúmenes y red cambian; la mezcla óptima de ayer se desvía. Usa el gasto en fletes urgentes como alerta temprana.

EN LA PRÁCTICA

Corre siempre el TCO completo, nunca solo el precio del flete

Para productos de alto valor, la línea visible del flete suele ser la parte menor del costo real.

Reevalúa la estrategia de modos tras cada cambio mayor de nearshoring o de valor del producto

Las decisiones de modo tomadas con lead times centrados en Asia dejan de ser correctas en cuanto la producción se mueve a México o el precio promedio del producto sube de forma significativa.

Usa el aéreo de forma estratégica en NPI y en ventanas de alta obsolescencia

Aéreo en el lanzamiento -> marítimo cuando el producto madura es una estrategia dinámica de modos con alto ROI.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo — Componentes electrónicos de alto valor desde Asia** — Valor del producto $420/kg, tránsito marítimo de 45 días, WACC de 10%.

Componente del TCO	Marítimo	Aéreo
Flete	$0.95/kg	$5.13/kg
Costo del inventario en tránsito	$5.18/kg	$0.35/kg

Componente del TCO	Marítimo	Aéreo
TCO total	$6.13/kg	$5.48/kg

Resultado: El aéreo es $0.65/kg más barato en TCO. Con 2.4 M kg/año la ventaja anual es de $1.56 M. Para componentes estándar de $18/kg el orden se invierte por completo.

CÓMO SE MIDE

Costo de transporte por unidad (TCO completo)

Flete + costo de inventario en tránsito + seguro / Unidades movidas.

Benchmark: Da seguimiento a la tendencia por modo y corredor; el número absoluto importa menos que el cambio de dirección tras un cambio de modo.

Mezcla modal %

% del volumen (toneladas o valor) por modo.

Benchmark: La mezcla óptima es el resultado de un modelo de TCO, no un promedio de la industria.

QUÉ SE USA

TMS y selección de modo

SAP TM — Motor nativo de optimización de modo y transportista dentro de S/4HANA.

Blue Yonder TMS / Oracle OTM — Sólida gestión de tarifas y optimización multimodal.

Inteligencia de tarifas

Xeneta / Freightos — Plataformas de benchmarking de tarifas marítimas y aéreas.

4 EN CORTO

Elige el modo por costo total puesto en destino, no por tarifa. Segmenta los carriles, ponle precio al inventario que crea cada modo y trata el flete urgente recurrente como una falla de planeación por corregir, no como un costo de transporte por aceptar.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México